피드백 단계 산출물

항목	내용
과정명	심화_생성형 AI와 AWS 클라우드를 활용한 풀스택 & 자동화 실무 개발
프로젝트	Final-Project · 바이타이밍(BuyTiming) - 생성형 AI & RPA 기반 실시간 가격 비교·구매 적기 추천 서비스
조	3조 · 김길동(조장), 박미금, 이오리, 홍기흥
단계 / 기간	피드백 / 2026-12-18 ~ 2026-12-21 (2일, 7시간)
작성일	2026-12-21

수록 산출물

No	산출물	주요 내용	작성
1	발표 자료	발표 개요, 슬라이드 구성(12장), 시연 시나리오, 예상 질문, 발표회 피드백 정리	이오리, 김길동

1. 발표 자료

1.1 발표 개요

항목	내용
발표 일시	2026-12-18(금) 프로젝트 발표회
발표 시간	15분 (발표 9분 · 시연 4분 · 질의응답 2분)
역할	발표 김길동, 시연 이오리, AI 질의응답 박미금, RPA 질의응답 홍기흥
리허설	12-18 오전 2회(1회차 16분 40초 → 2회차 14분 50초)
시연 대비	v1.1 기준 시연 영상(3분 50초) 백업, 캐시된 조언 데이터 준비

1.2 슬라이드 구성

No	슬라이드	핵심 메시지	화면 구성
1	표지	바이타이밍 - "어디서"를 넘어 "언제" 살지 알려주는 서비스	서비스 로고, 3조 조원
2	목차	배경 → 서비스 → 구조 → 핵심 기술 → 결과 → 시연	번호 목록
3	프로젝트 배경	79%가 구매 후 가격 하락 경험, 최저가만으로는 판단 불가	설문 수치 카드 3개
4	서비스 소개	등록 → 비교 → 판정 → 조언 → 알림	사용자 여정 5단계
5	조 구성 및 수행 일정	실행계획 5단계, 152시간	역할 표, 단계 타임라인
6	시스템 구성	Render + EC2 + TiDB + Gemini	아키텍처 다이어그램
7	핵심 기술 ① RPA	쇼핑몰 3곳·참가격 1시간 주기 수집, 성공률 97.5%	수집 흐름, 수집 원칙
8	핵심 기술 ② 적기 판정	피처 8종 + RandomForest, F1 0.61 → 0.79	피처 중요도 막대 차트
9	핵심 기술 ③ Gemini	분석 수치만 사용, 숫자 대조 검증, 환각 0건	프롬프트·검증 흐름
10	테스트와 개선	테스트 111건 통과, 오류율 2.9% → 0.3%, 호출 수 -62%	전후 비교 표
11	시연	실제 서비스 시연	시연 순서
12	성과와 향후 계획	목표 전 항목 달성, 향후 확장 계획	목표 달성 표, 향후 과제

1.3 슬라이드 상세

슬라이드 3 · 프로젝트 배경

- 설문 34명 중 **79%** "구매 직후 가격이 내려가 손해 본 경험"
- **68%** "최저가는 알지만 지금 사야 할지는 모르겠다"
- 기존 가격 비교 서비스: 현재 최저가 중심 → **구매 시점 판단은 사용자 몫**

> **"어디서 살까"에서 "언제 살까"까지**

슬라이드 7 · 핵심 기술 ① RPA

봇	주기	내용
가격 수집	매시 정각	쇼핑몰 3곳 공개 상품 페이지, 실구매가 계산, 품절 제외
참가격 수집	매일 06:00	한국소비자원 참가격 공공데이터
모델 재학습	매일 03:00	성능이 좋아질 때만 모델 교체
주간 리포트	월 07:00	가격 변동 엑셀 + 차트

- 수집 원칙: robots.txt·약관 준수, 요청 간격 3초, 원 쇼핑몰 링크 제공

슬라이드 8 · 핵심 기술 ② 구매 적기 판정

구분	내용
피처	90일 백분위, 최저가 대비 비율, 이동평균 괴리, 추세 기울기, 변동성, 할인 경과일 등 8종
모델	RandomForestClassifier, 시계열 교차 검증
성능	F1 0.61(단순 규칙) → **0.79**
점수	(1 − 7일 하락 확률) × 70 + (1 − 90일 백분위) × 30

슬라이드 9 · 핵심 기술 ③ Google Gemini

과제	해결	결과
없는 숫자 생성(환각)	분석 수치만 제공 + 숫자 대조 검증·재요청	불일치 7.8% → 0건
응답 형식 불안정	JSON 스키마 구조화 출력	통과율 99.8%
응답 지연·호출 한도	조건 해시 캐싱, 사전 생성, 요청 큐	2.2초, 호출 수 -62%

슬라이드 12 · 성과와 향후 계획

목표	결과	달성
수집 성공률 95% 이상	97.5%	달성
하락 예측 F1 0.75 이상	0.79	달성
Gemini 조언 3초 이내, 환각 0건	2.2초, 0건	달성
기능 구현	15개 전체	달성
운영 품질	동시 30명 오류율 0.3%	달성

- 향후: 카드사·쿠폰 할인 반영 실결제가 비교, 쇼핑몰 공식 제휴 API 확대, 모바일 푸시 알림(PWA)

1.4 시연 시나리오 (4분)

순서	화면	시연 내용
1	SC-03 홈	오늘의 구매 적기 상품과 알림 요약 확인
2	SC-04 검색	"무선 이어폰" 검색 후 관심 상품·목표가 등록
3	SC-05 상세	쇼핑몰 3곳 실구매가 비교, 90일 가격 추이 확인
4	SC-05 상세	적기 점수 78점 "지금 구매" → Gemini 조언 확인
5	SC-06 AI 상담	"다음 주까지 기다리면 더 싸질까?" 질문 → 근거 수치 포함 답변
6	SC-08 알림	목표가 도달 알림 확인
7	SC-09·10 관리자	수집 성공률, 모델 F1, Gemini 사용량 대시보드

1.5 예상 질문과 답변

예상 질문	답변 요지	담당
쇼핑몰 데이터 수집이 약관상 문제없나요?	robots.txt·약관 확인 기록, 공개 페이지만 3초 간격 수집, 원 쇼핑몰 링크 제공, 오픈 API 우선	홍기흥
Gemini가 틀린 숫자를 말하면 어떻게 하나요?	분석 수치만 입력, 응답 숫자 대조 검증 후 불일치 시 재요청·템플릿 대체, 500회 검증 0건	박미금
예측이 틀리면 책임은?	참고 정보 고지, 모델 F1 공개, 구매 강요 표현 금지 규칙 적용	박미금
AI 비용은 얼마나 드나요?	캐싱으로 일 800회 수준, 사용자당 일일 20회 제한	김길동

1.6 리허설·발표회 피드백 정리

리허설 피드백 (12-18 오전)

No	피드백	반영
1	발표 시간 초과(16분 40초)	배경·일정 슬라이드 축약 → 14분 50초
2	적기 점수 산식이 어렵게 느껴짐	"점수가 높을수록 지금이 싸다"는 한 줄 설명 추가
3	시연 중 Gemini 응답 대기	캐시된 상품으로 시연 순서 조정

발표회 피드백 (12-18)

구분	내용
주요 질의	수집 약관 준수 방법, Gemini 환각 방지 방법, 예측 모델 검증 방식
긍정 평가	최저가를 넘어 구매 시점을 판단하는 문제 정의가 명확함 / AI 응답 검증 구조가 실무적임
개선 제안	카드 할인·쿠폰을 반영한 실결제가 비교 / 판정 결과 사후 적중률을 사용자에게 공개

반영 계획 (12-21 최종 정리)

No	항목	내용	담당
1	판정 사후 적중률 공개	지난 판정 이후 7일 실제 가격 변화로 적중률 집계·표시 (설계 완료)	박미금
2	실결제가 비교	카드·쿠폰 할인 정보 수집 범위 검토, 향후 과제로 등록	홍기흥
3	발표 자료 최종본	피드백 반영 수정 후 최종 제출	이오리
4	프로젝트 회고	KPT 회고 진행, 결과 공유	김길동